



企業虛擬化轉型與混合雲戰略評估

VMware 授權風險解析、Proxmox VE (PVE) 移轉路徑與 5 年 TCO 財務模型驗證

針對 3-Node / 40 VMs 概念驗證 (PoC) 之架構與成本分析報告

執行摘要：風險阻斷與混合雲財務最佳化



VMware 授權重構 引發財務風險

Broadcom 全面轉向訂閱制與「每核計費 (Per-Core)」，迫使企業喪失永久授權。現有62節點環境若續約，5-7 年 TCO 面臨 60% 至 1000% 的不可控增長。



PVE 具備企業級 SDDC 替代能力

3-Node PVE 搭配 Ceph 可無縫承載 40 VMs (112 vCPU) 的測試負載。開源架構結合免核心限制的授權，可削減 80%-90% 軟體成本，達成效能與高可用性 (HA) 平行轉移。



混合雲建議：PBS + AWS S3 方案

針對上雲需求，強烈建議採用 Proxmox Backup Server (PBS) 直連 AWS S3。5 年 TCO 僅 NT\$766萬，較重型 AWS Outposts 方案大幅節省 NT\$4,086萬 (約 84%)。

移轉的必然性：VMware 商業模式的結構性劇變



過去的 VMware 模型

- **資本支出 (CapEx)**：永久授權，企業擁有軟體資產最終控制權。
- **硬體友善**：按物理插槽 (CPU Socket) 計費。
- **高度彈性**：超過 160 種獨立功能 SKU，按需採購。



Broadcom 新版模型

- **強制營運支出 (OpEx)**：全面轉向訂閱制，到期即停用，喪失軟體資產。
- **核心計費陷阱**：轉向 Per-Core 計費，且強制設定「16 核心下限」，變相懲罰現有低核心伺服器。
- **強制網綁**：縮減為 VCF/VVF 網綁包，強迫購買不必要的 vSAN/NSX 功能。
- **技術斷崖**：vSphere 7 將於 2025 年 10 月終止支援 (EOL)。

財務衝擊量化：TCO 爆炸與生態系萎縮風險



架構衝擊

公司現行 62 台 vSAN Ready Node 若延用，將全面觸發「每 CPU 至少 16 核」的計費底線。原本無需的 vSAN 容量授權將成為沉重負擔。

**+60% ~
+1,000%**

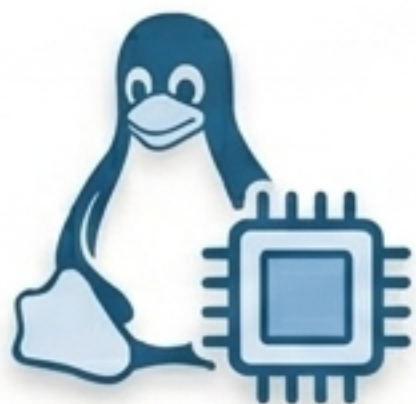
**預估 7 年生命週期內，因
強迫網綁與核心計費，現有
環境的總擁有成本 (TCO)
爆發性增長幅度。**



維運風險

Broadcom 大幅清洗代理商與合作夥伴 (VCSP)。中小企業議價能力斷崖式下跌，且面臨技術支援回覆緩慢、甚至無法報修的維運真空期。

企業級替代方案：Proxmox VE (PVE) 核心架構



KVM 與 LXC 雙引擎

基於成熟的 Debian GNU/Linux，單一平台無縫整合重型虛擬機 (KVM) 與輕量級容器 (LXC)。完全掌控硬體驅動，無黑盒子。



內建 Ceph 與 ZFS (零授權費)

原生深度整合 Ceph 分散式儲存 (取代 vSAN) 與 ZFS 檔案系統。提供資料去重、壓縮與即時快照，無需額外支付龐大的每 GB 儲存授權費。



透明商業模式

採 AGPL v3 開源授權，全功能免費。企業訂閱 (Enterprise Repository) 僅按「CPU 插槽 (Socket)」計費，無核心上限，徹底擺脫 VMware 授權陷阱。

技術對標與效能驗證：PVE vs. VMware

企業需求	VMware 舊方案	PVE 解決方案	狀態
集中管理	vCenter (需高額授權)	內建 Web UI (免費/多節點一致)	✅ 達成
高可用性 (HA)	vMotion / HA	Live Migration / 原生 HA 叢集	✅ 達成
分散式儲存	vSAN (依容量/核心計費)	Ceph HCI (內建免費，低延遲)	✅ 達成，IOPS 表現更優
PoC 負載承載	需特定網綁包	3-Node PVE 輕鬆承載 40 VMs (112 vCPU, 3TB)	✅ 達成

PVE 的 Ceph 儲存 I/O 在混合負載實測中，延遲表現優於 ESXi 8.0，證明其效能完全達標。

平滑移轉路徑：自動化與零風險遷移



Step 1: 資產清查 (Inventory)

盤點 40 VMs 配置、VLAN 與儲存性能指標。建立 VMware 效能基準線。



Step 2: ESXi Import Wizard (核心技術)

PVE 內建精靈直接介接 vCenter/ESXi API。採用「複製」而非「移動」，來源端 VM 保持關機且資料不變，確保退路安全。



Step 3: 驅動注入與優化 (Optimization)

解除 VMware Tools，自動注入 VirtIO 驅動程式與 QEMU Guest Agent，消除 I/O 損耗，實現效能最佳化。

混合雲戰略回應：評估您的上雲需求

針對 3-Node 測試環境延伸至雲端的混合架構，我們深度評估了兩條戰略路徑：

方案一：PVE + AWS Outposts

「重裝混合」。在本地機房部署實體 AWS 機架，提供極低延遲與完整 AWS API，但需承擔昂貴的硬體租賃與強制支援費。

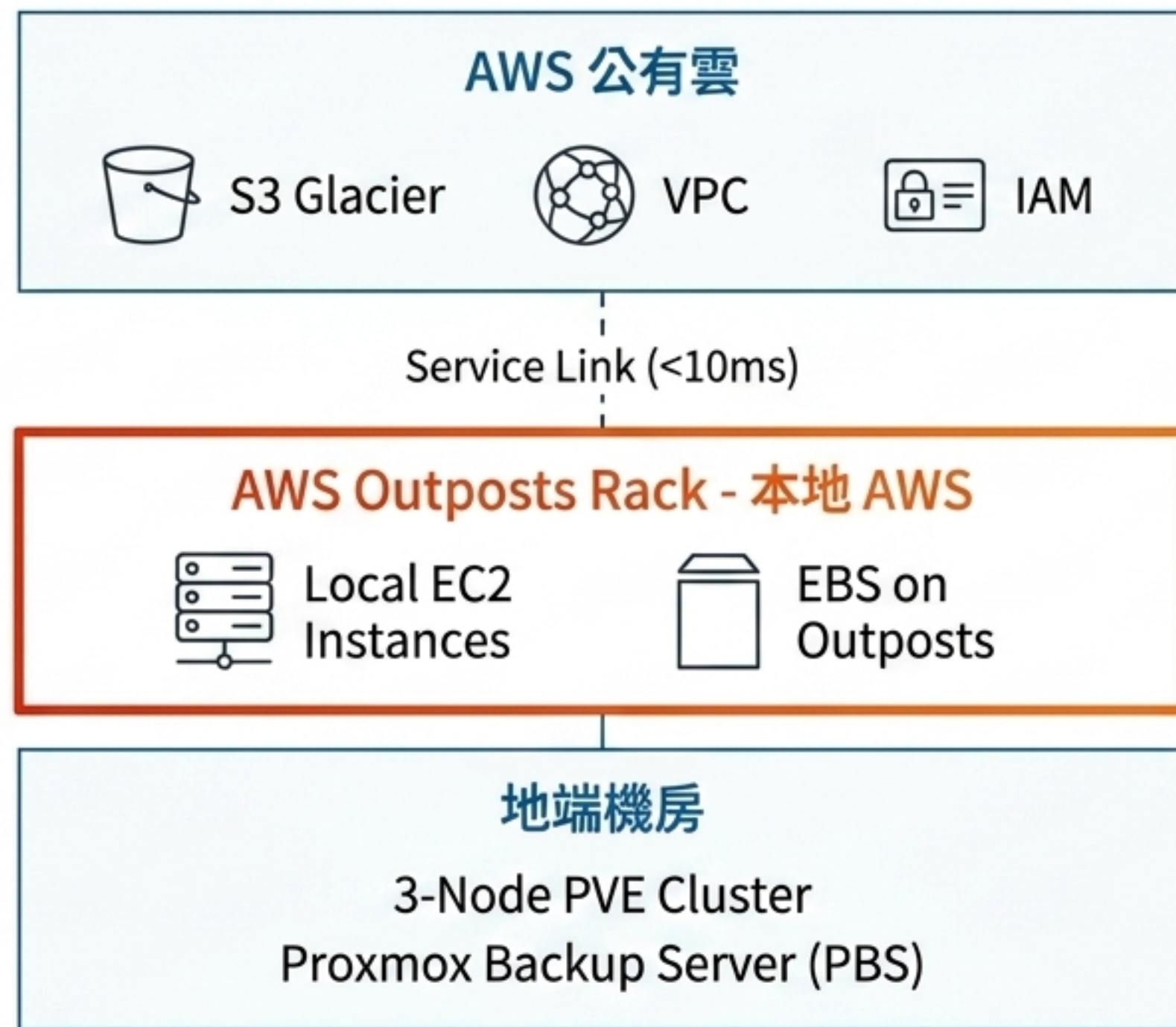
方案二：PBS + AWS S3 (強烈建議)

「輕量敏捷」。利用 Proxmox Backup Server (PBS) 的去重技術，將增量備份直連 AWS 雲端儲存，達成完美災備，無硬體綁架。



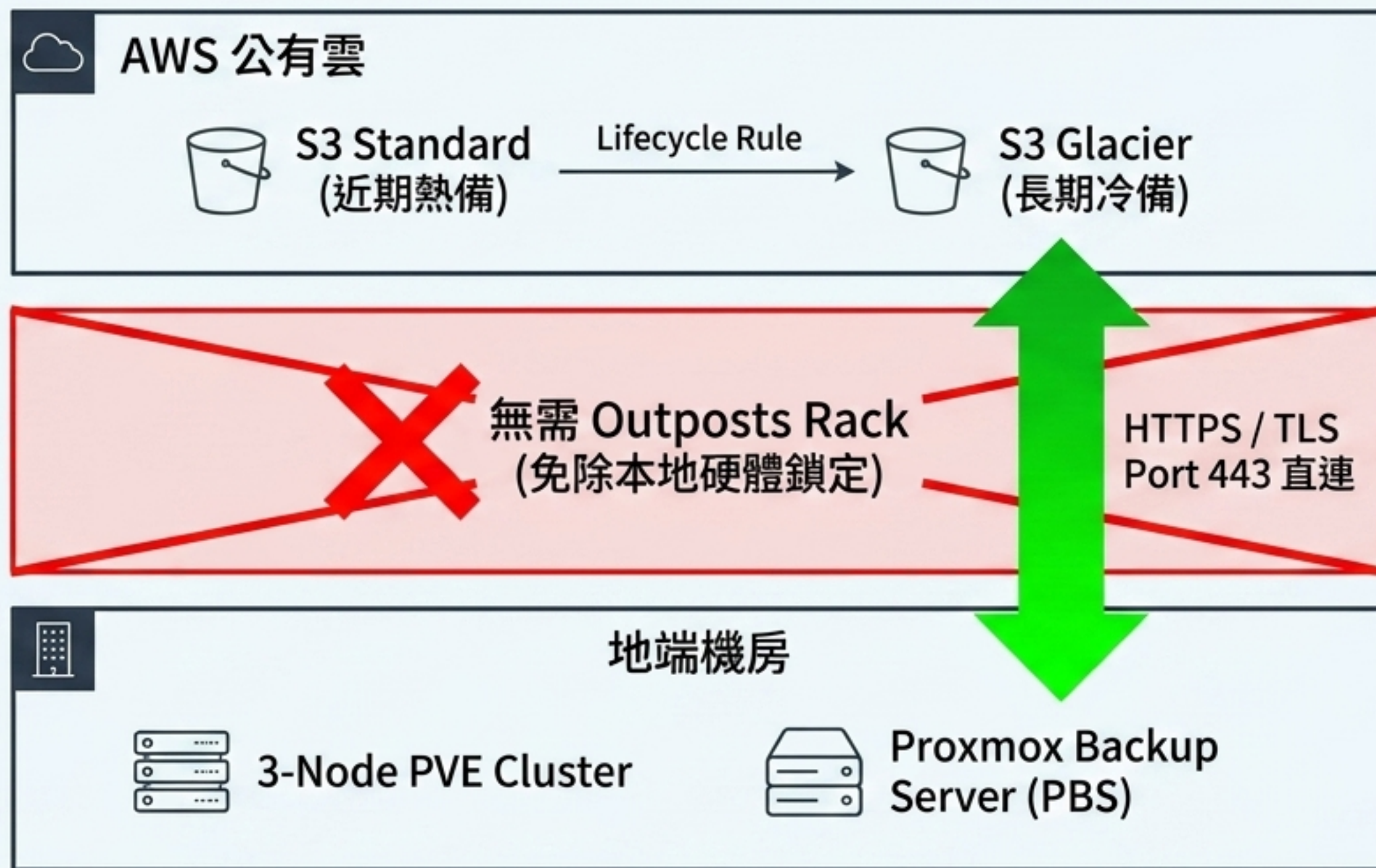
On-Prem PVE

架構一：重型混合雲 (PVE + AWS Outposts)



Outposts 提供與 AWS 一致的控制台體驗與本地超低延遲，但屬於「固定容量訂閱」，即使用率僅 50% 仍需支付全額 Rack 月費。

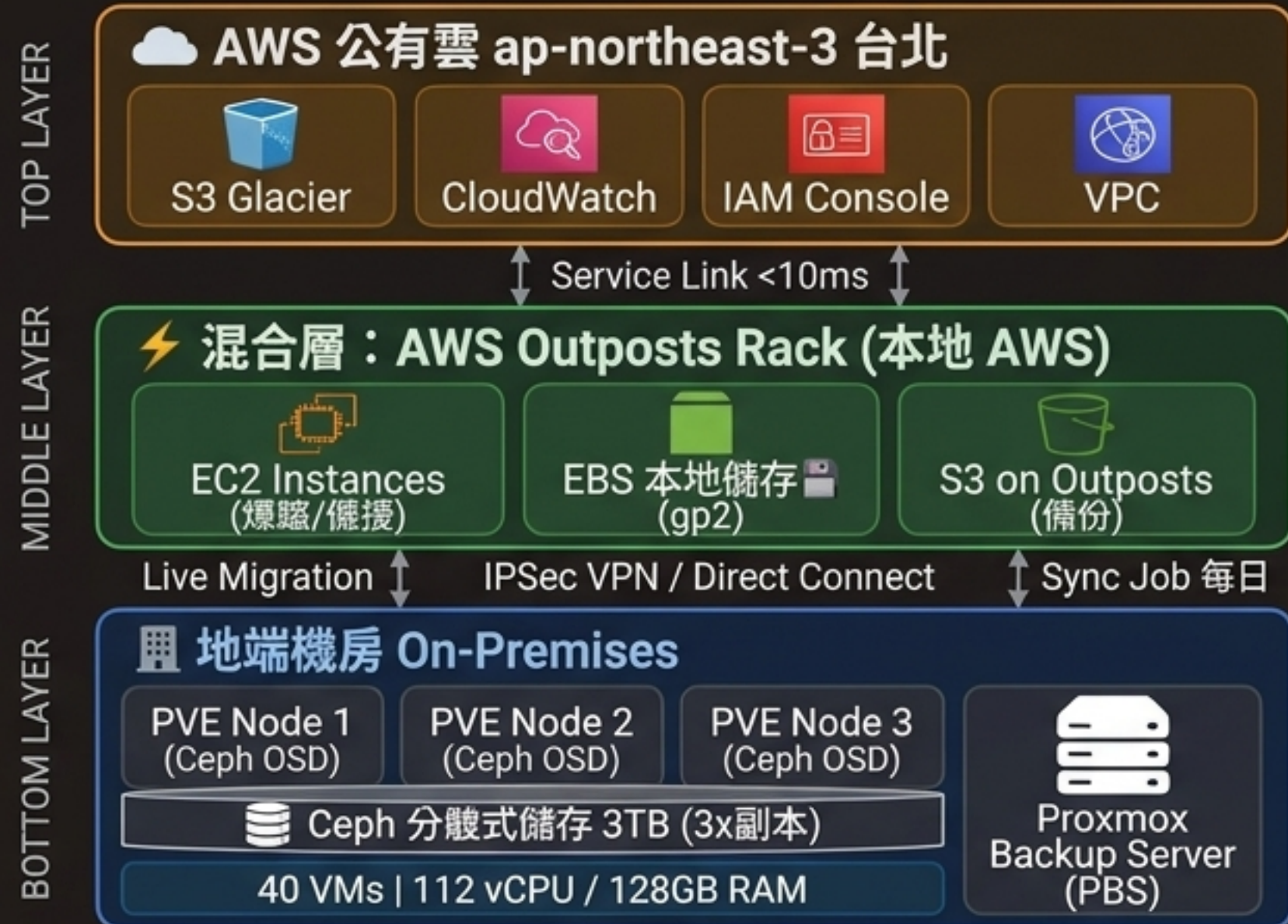
架構二：輕量備援方案 (PBS + AWS S3)



- PBS 內建 ZFS 區塊級增量備份與去重技術，資料極度壓縮後直上公有雲，RTO 維持在 2-4 小時的合理範圍，達成異地災備黃金標準。

混合雲方案對決：重型本地端 vs. 雲端原生備援

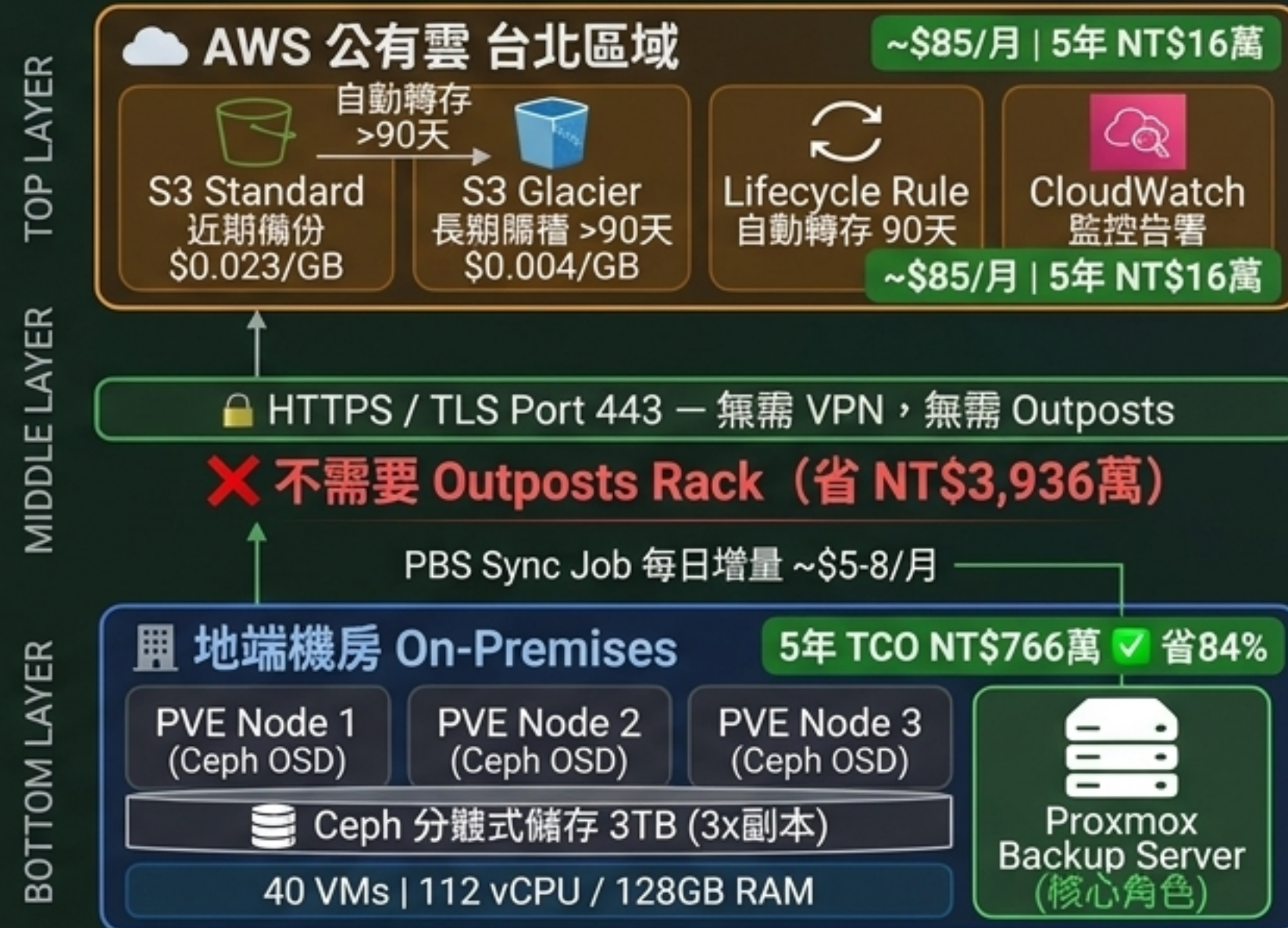
方案一：PVE + AWS Outposts



- DR 能力: EC2 本地熱備 (RTO <1hr)
- 管理複雜度: 高 (雙平台)

5年 TCO: NT\$4,852萬

方案二：PBS + AWS S3 [✓ 推薦]

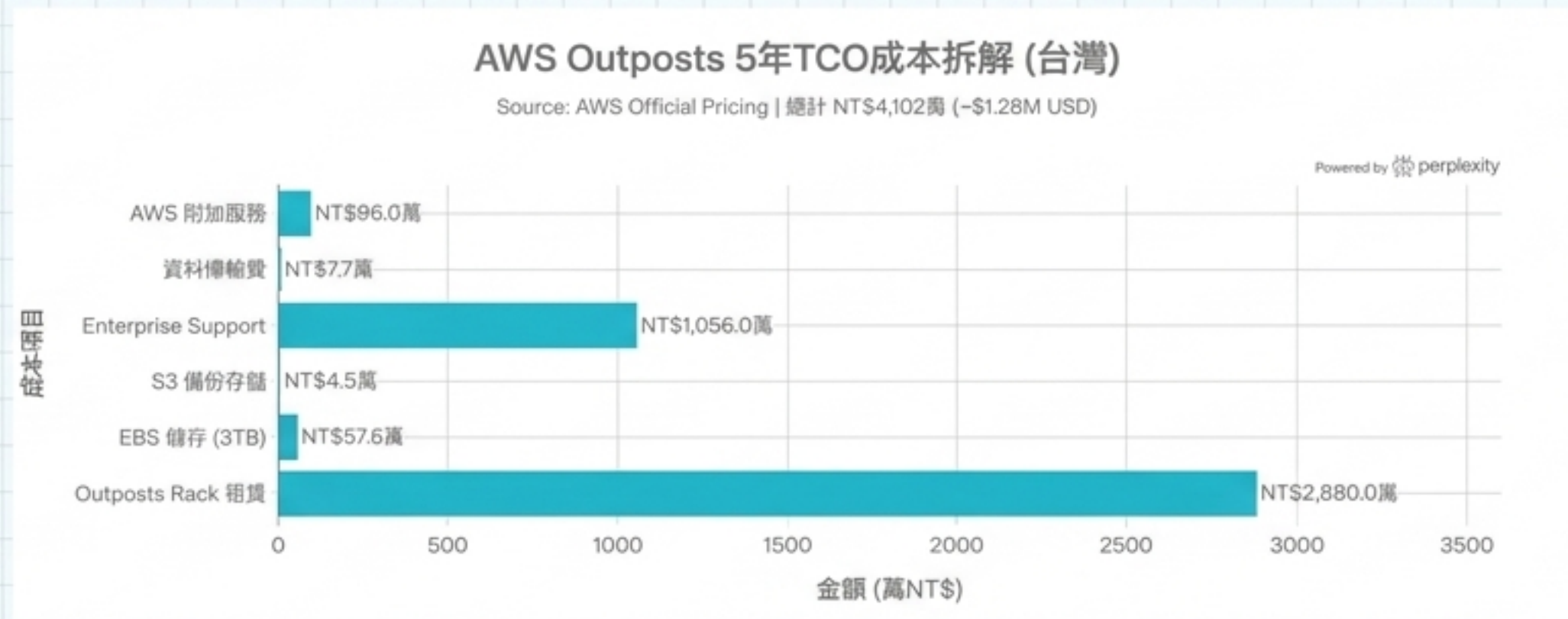


- DR 能力: S3 雲端冷備 (RTO 2-4hr)
- 管理複雜度: 低 (PBS 單一介面)

5年 TCO: NT\$766萬

採用方案二，5年絕對節省金額高達 NT\$4,086萬 (節省 84%)

成本解構：AWS Outposts 的「隱性陷阱」



陷阱一：Rack 租賃死角

最短 3 年租約，第 4、5 年需重新簽約，固定容量不隨使用率降低^{註 1}（佔比 70.2%）。

陷阱二：強制綁定 Enterprise Support

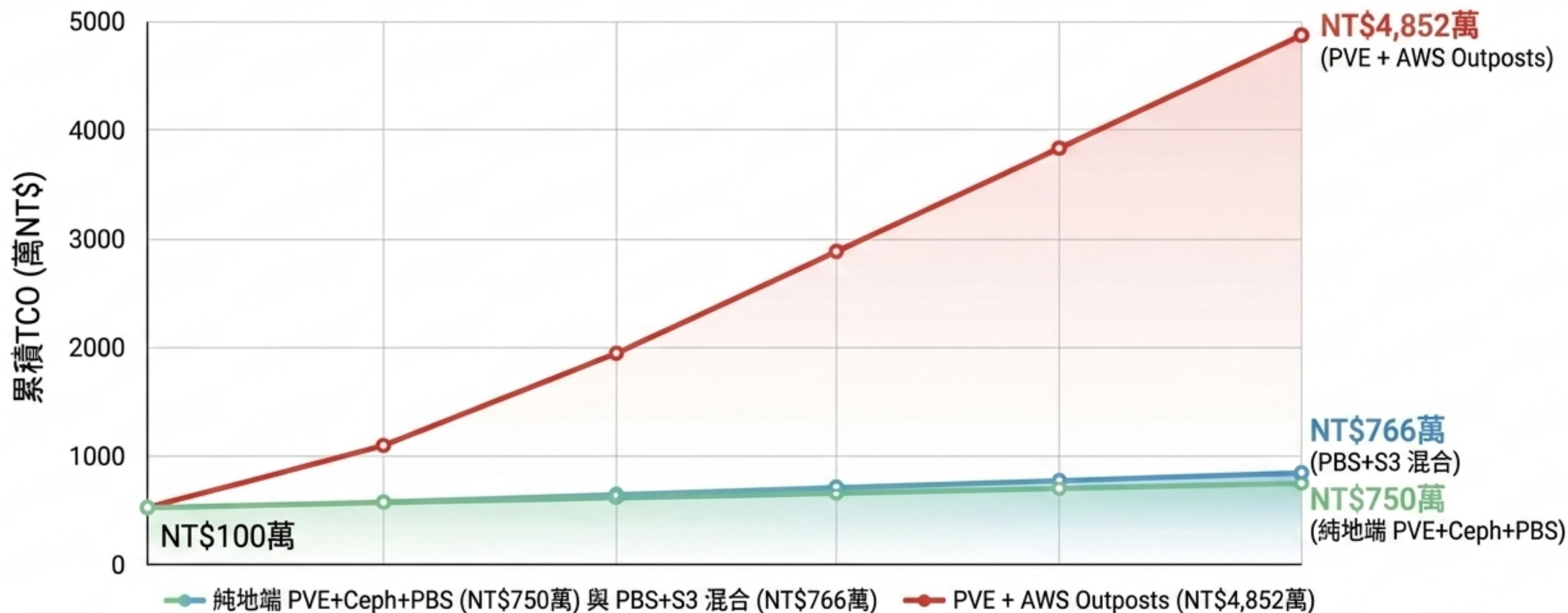
訂購 Outposts 的絕對強制條件，最低 \$5,500/月。5 年無形增加 NT\$1,056 萬（佔比 25.7%）。

陷阱三：無 Spot/折扣

公有雲可利用 Spot Instance 省 90%，但 Outposts 完全不支援。

除非有嚴格的金融/醫療資料不出境法規，或 <5ms 的工業級延遲需求，否則 40 VMs 規模導入 Outposts 將造成嚴重的預算錯置。

5 年 TCO 趨勢預測：穩定控制 vs. 指數膨脹

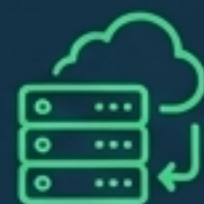


PVE 與 PBS+S3 方案的成本結構以 CapEx (硬體) 為主，OpEx (雲端備份/PVE 社群訂閱) 極低，長期持有成本具備極高可預測性。

戰略執行藍圖與最終建議

階段一：立即執行 (0-12 個月)

PoC 與基底建置



部署純地端 3-Node PVE + Ceph。啟用 PBS 並設定至 AWS S3 Standard 的遠端備份，以極低成本 (NT\$16萬/5年) 驗證異地災備機制。

階段二：觀察與擴張 (1-2 年)

雲端爆破準備



評估 VM 增長率。若需運算擴充，優先採用 AWS EC2 Reserved Instance 作為雲端爆破節點 (較 Outposts 便宜 45%)。

階段三：法規驅動升級 (3-5 年)

視需導入邊緣



僅在出現嚴格法規 (資料絕對駐留) 或極低延遲 (<5ms) 業務時，才重新評估 AWS Outposts 1U/2U Server (非 Rack)，將硬體鎖定風險降至最低。

決策建議：拒絕 VMware 授權勒索與 AWS Outposts 硬體綁架。以 PVE 重奪技術主權，以 PBS+S3 打造敏捷混合雲，確保未來 10 年 IT 預算效率最大化。